

# Estructuras fractales como sistemas iterativos complejos: Del triángulo al tetraedro de Sierpinski

Juan David Tarapuez - jtarapuez24budenar.edu.co

Andres Camilo Enriquez - acenriquez24budenar.edu.co

Alvaro Yussed Enriquez - ayenriquez24budenar.edu.co

Asesora: Catalina M. Rúa-Alvarez (UDENAR)

Física, Universidad de Nariño, Pasto

## 1. Introducción

La geometría fractal permite estudiar estructuras complejas mediante procesos iterativos y autosimilares. Este proyecto explora su construcción desde el caso bidimensional hacia el tridimensional, tomando como referencia el algoritmo presentado en [?]:

- **Sierpinski 2D:** construcción iterativa del triángulo.
- **Sierpinski 3D:** extensión al tetraedro y análisis de su dimensión fractal.

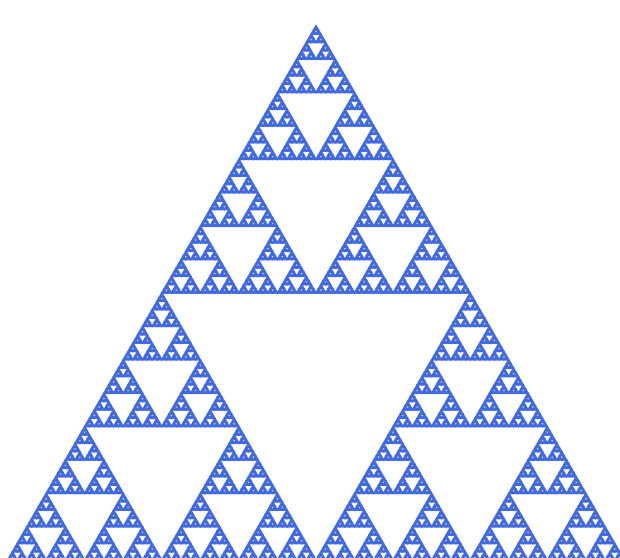


Figura 1: Construcción iterativa del Triángulo de Sierspinski

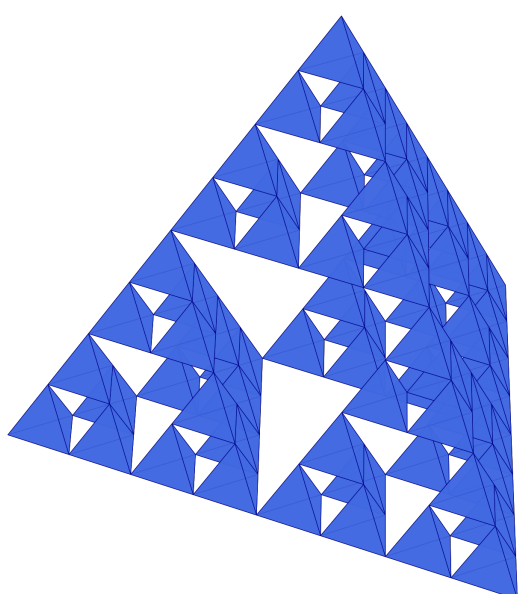


Figura 2: Construcción iterativa del Tetraedro de Sierspinski

## 2. Dimensión de Hausdorff y Autosimilitud

El Triángulo de Sierpinski (Figura 3) es un objeto **autosimilar** para este tipo de objetos, utilizamos la **dimensión de Hausdorff**, que permite cuantificar cómo una figura ocupa el espacio.

Para medir un área compleja  $A \subset \mathbb{R}^2$ , contemplando solapamientos y recubrimientos de regiones externas a  $A$ , la teoría de Hausdorff se basa en recubrir  $A$  mediante conjuntos de diámetros cada vez menores ( $x_i \rightarrow 0$ ) [?].

$$D_H = \frac{\log(N)}{\log(1/r)} \quad (1)$$

Para el Triángulo de Sierpinski,  $N = 3$  y  $r = \frac{1}{2}$ :

$$D_H = \frac{\log(3)}{\log(2)} \approx 1,585 \quad (2)$$

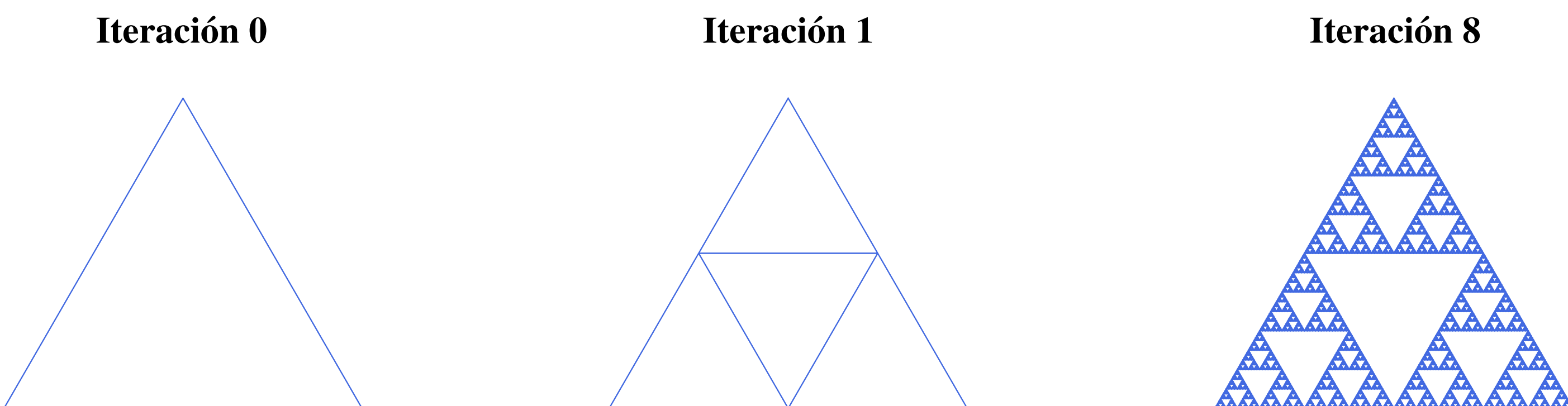


Figura 3: Triángulo de Sierpinski. Dimensión fractal:  $D_H \approx 1,585$ .

## 3. Propiedades del Triángulo de Sierpinski

Se divide el triángulo en cuatro partes iguales, se elimina la región central y el proceso se repite recursivamente en los tres triángulos restantes [?].

| Propiedad                | Descripción                                                                                 | Expresión                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Autosimilitud</b>     | Está compuesto por 3 copias de sí mismo, cada una escalada por un factor de $\frac{1}{2}$ . | $N = 3, \quad r = \frac{1}{2}$            |
| <b>Perímetro</b>         | El perímetro aumenta en cada iteración y diverge cuando $n \rightarrow \infty$ .            | $P_n = P_0 \left(\frac{3}{2}\right)^n$    |
| <b>Área</b>              | El área restante se reduce a $\frac{3}{4}$ en cada iteración y tiende a cero.               | $A_n = A_0 \left(\frac{3}{4}\right)^n$    |
| <b>Dimensión fractal</b> | Presenta una dimensión no entera, característica de su estructura fractal.                  | $D_H = \frac{\ln 3}{\ln 2} \approx 1,585$ |

## 4. Propiedades del Tetraedro de Sierpinski

Se divide el tetraedro en ocho partes, se conservan los cuatro tetraedros de los vértices y el proceso se repite recursivamente en cada iteración.

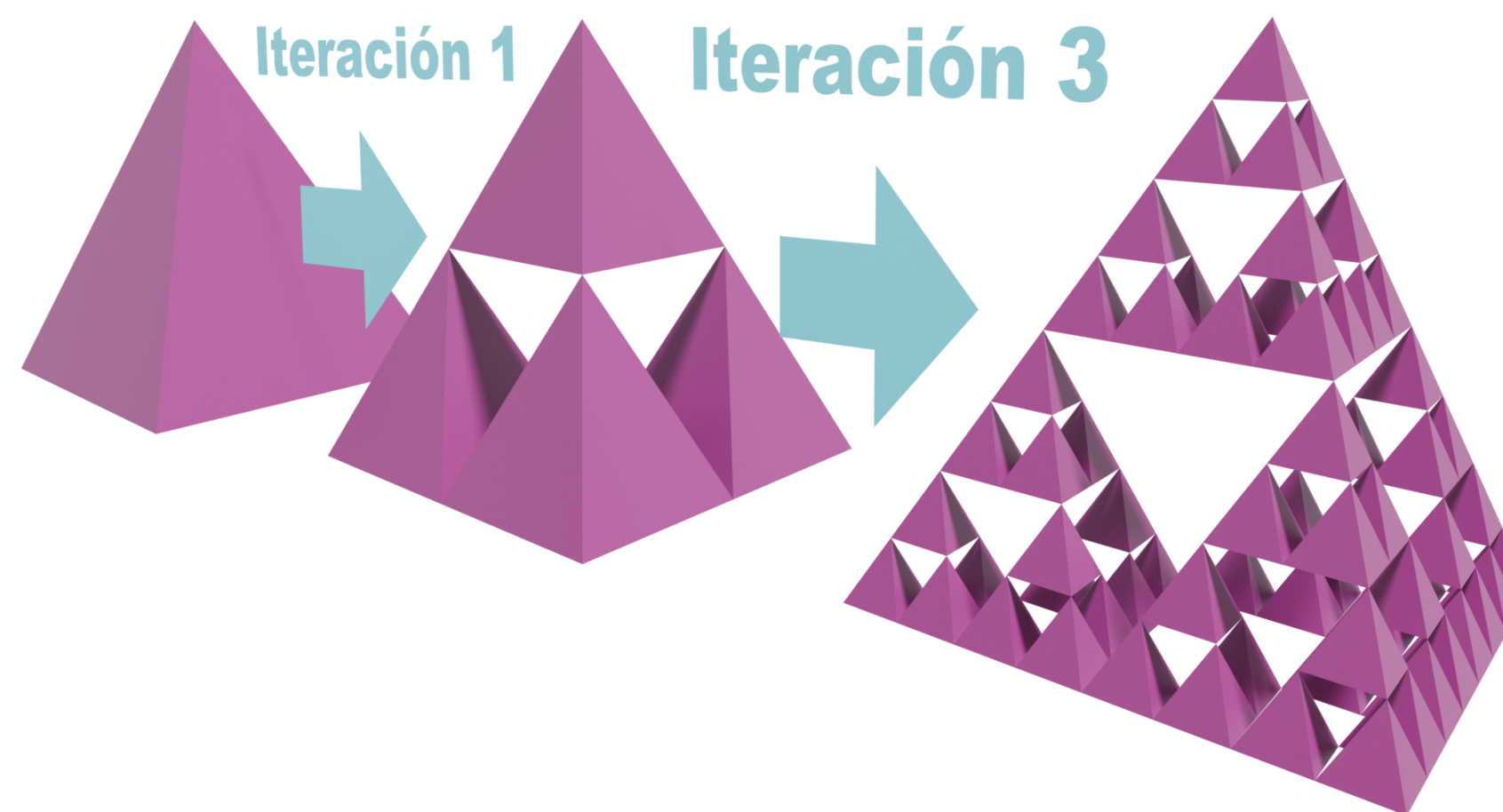


Figura 4: Construcción del Tetraedro de Sierpinski mediante iteraciones sucesivas. Se muestra el Tetraedro inicial, la primera iteración y la quinta iteración del proceso.

| Propiedad                  | Descripción                                                                                                               | Expresión                                                        |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Autosimilitud</b>       | Está compuesto por 4 copias de sí mismo, cada una escalada por un factor de $\frac{1}{2}$ .                               | $N = 4, \quad r = \frac{1}{2}$                                   |
| <b>Volumen evanescente</b> | El volumen se reduce a la mitad en cada iteración cuando $n \rightarrow \infty$ .                                         | $\lim_{n \rightarrow \infty} V_0 \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0$ |
| <b>Área Superficial</b>    | El área superficial se conserva intacta a lo largo de las iteraciones.                                                    | $A_n = A_0 = L^2 \sqrt{3}$                                       |
| <b>Dimensión fractal</b>   | Construcción en un espacio tridimensional ( $\mathbb{R}^3$ ), su dimensión de Hausdorff es bidimensional $\mathbb{R}^2$ . | $D = \frac{\log(4)}{\log(2)} = 2$                                |

## 5. Pseudocódigo

Para generar el tetraedro de Sierspinski se usó el siguiente algoritmo, basado en el triángulo de Sierspinski en [?].

**Algorithm 1:** Tetraedro de Sierspinski de longitud  $L$  con  $n$  iteraciones.

**Input:** Longitud arista ( $L$ ), Punto inicial ( $P_0$ ), iteraciones ( $n$ ).

**Output:** Tetraedro de Sierspinski

```
if n == 0 then
     $P_1 \leftarrow [P_0[0] + L, P_0[1], P_0[2]]$ 
     $P_2 \leftarrow [P_0[0] + L/2, P_0[1] + \sqrt{3}L/2, P_0[2]]$ 
     $P_3 \leftarrow [P_0[0] + L/2, P_0[1] + \sqrt{3}L/6, P_0[2] + \sqrt{6}L/3]$ 
    TetraedroRegular( $P_0, P_1, P_2, P_3$ )
else
    TetraedroSierpinski( $L/2, P_0, n - 1$ )
    TetraedroSierpinski( $L/2, [P_0[0] + L/2, P_0[1], P_0[2]], n - 1$ )
    TetraedroSierpinski( $L/2, [P_0[0] + L/4, P_0[1] + \sqrt{3}L/4, P_0[2]], n - 1$ )
    TetraedroSierpinski( $L/2, [P_0[0] + L/4, P_0[1] + \sqrt{3}L/12, P_0[2] + \sqrt{6}L/6], n - 1$ )
end if
```

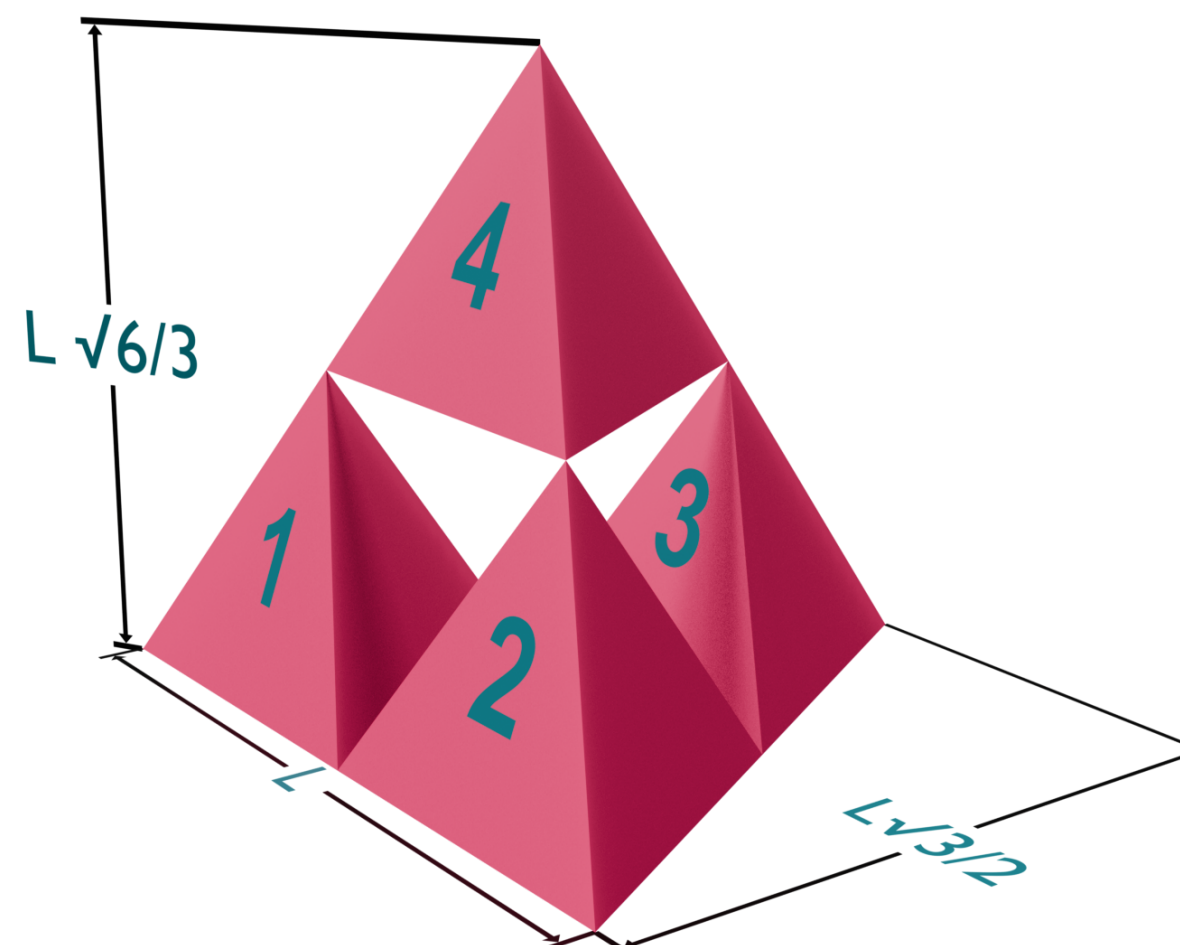


Figura 5: Orden de formación de un Tetraedro de Sierpinski

### Referencias:

- [1] Díaz, A. C., Rúa-Alvarez, C. M. & Rodriguez, P. M. *On a general model of rumor transmission*. Proceeding Series of the Brazilian Society of Computational and Applied Mathematics, 8(1):1–2 (2021).
- [2] Gustavo N. Rubiano O. *Iteración y fractales (con Mathematica)*. Libro, Universidad Nacional de Colombia (2009)
- [3] Sabogal, S. & Arenas, G. *Una introducción a la geometría fractal*. Universidad Industrial de Santander, Ediciones UIS (2011).

[4] Terán, J. A. *Generalización del método de Newton y sus aplicaciones*. Tesis de Pregrado, Universidad de Nariño, Pasto (2018).

[5] Terán, J. A. & Rúa-Alvarez, C. M. *El método de Newton para raíces complejas: Fractales en el problema de Cayley*. Revista EIA, 15(29):97–108 (2018).

[6] Wolfram, S. *A New Kind of Science*. Wolfram Media, Champaign, Illinois (2002).

[7] Guerrero, D., Rúa-Alvarez & Castillo J. *Fractales, Matemáticas y Algoritmos*. Tesis de Pregrado, Universidad de Nariño, Pasto (2023).